第二題：找出符合條件的長回文單字（30 分）

回文是正讀與反讀相同的字串。本題資料只含英文字母；判斷時忽略大小寫，不需處理標點符號。

給定：

```
words = [
    "eye", "Eve", "mom", "Dad", "pop", "wow",
    "noon", "deed", "toot", "peep", "sees",
    "stats", "level", "Radar", "civic", "refer",
    "rotor", "kayak", "madam", "tenet", "solos", "minim",
    "redder", "racecar", "deified", "repaper",
    "rotator", "reviver", "redivider", "Malayalam",
]
```

清單共有 30 個回文單字，大小寫可能不同；判斷時需忽略大小寫，結果應保留原本拼寫及順序。

請完成下列兩個函式：

```
def is_palindrome(word):
    # 回傳 True 或 False
    pass

def find_long_palindromes(words, min_length):
    # 回傳符合條件的串列
    pass
```

逐步引導

1. 在 `is_palindrome` 中，先用 `lower()` 建立不分大小寫的字串。
2. 以 `reversed()` 與 `''.join(...)` 建立反轉字串。
3. 比較轉成小寫的字串與反轉後的字串；相同時回傳 `True`，否則回傳 `False`。
4. 在 `find_long_palindromes` 中建立空串列，逐項走訪輸入的 `words`。
5. 只有在「長度至少為 `min_length`」且「是回文」時，才把原本拼寫的單字加進結果串列。
6. 走訪結束後回傳結果串列；不要在函式中直接印出結果。

測試要求

1. `is_palindrome("Noon")` 應為 `True`。
2. `is_palindrome("Python")` 應為 `False`。
3. 對題目提供的 `words` 呼叫 `find_long_palindromes(words, 4)`，應依原始順序回傳 24 個符合條件的單字。
4. 再以 `min_length=5` 測試一次；結果應包含 19 個單字，確認長度條件確實有效。

評分方式

- 正確完成大小寫正規化與反轉：10 分
- `is_palindrome` 對正反例皆正確：6 分
- 正確走訪並同時套用長度與回文條件：8 分
- 正確回傳串列，維持原本順序與拼寫：4 分
- 至少完成兩項自我測試：2 分